INSTITUTO TECNOLOGICO DE JIQUILPAN

“Actividad 3: Pruebas de Componentes”

INGENIERÍA DE SOFTWARE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTA:
DANNA GERALDINE AVILA GARCIA
BRYAN GAEL ESQUIVEL PÉREZ
ISIS LIZBETH VAZQUEZ AVALOS

Luis Antonio Díaz Rosales

JIQUILPAN, MICHOACÁN, 6 DE MAYO DE 2025

Contenido

Componente: `iniciarSesion` 3
Tabla de pruebas de componente: 3
Código del componente en Java (simulación con base de datos simulada): 3

Componente: iniciarSesion

Descripción breve: Este componente verifica que las credenciales ingresadas (correo y contraseña) correspondan a un usuario registrado. Si son correctas, permite el acceso; si no, muestra un mensaje de error.

Tabla de pruebas de componente:

Prueba	Descripción del caso	Entradas	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Pasó la prueba?
1	Usuario y contraseña válidos	Correo: fer.mendez@mail.com Contraseña: Abc12345	Inicio de sesión exitoso	Inicio de sesión exitoso	Sí
2	Contraseña incorrecta	Correo: sara.ochoa@mail.com Contraseña: sa8a9	Contraseña incorrecta. Reintente.	Contraseña incorrecta. Reintente.	Sí
3	Usuario no registrado	Correo: falso@mail.com Contraseña: 12345678	Usuario no encontrado	Usuario no encontrado	Sí

Código del componente en Java (simulación con base de datos simulada):

```
java
CopiarEditar
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class Autenticacion {

    // Base de datos simulada de usuarios
    private static final Map<String, String> usuarios = new HashMap<>();

    static {
        usuarios.put("fer.mendez@mail.com", "Abc12345");
        usuarios.put("sara.ochoa@mail.com", "sa8a9");
    }

    /**
     * Inicia sesión verificando correo y contraseña.
```

```
     * @param correo Correo electrónico del usuario.
     * @param contrasena Contraseña ingresada.
     * @return Mensaje con el resultado de la autenticación.
     */
    public static String iniciarSesion(String correo, String contrasena) {
        if (usuarios.containsKey(correo)) {
            if (usuarios.get(correo).equals(contrasena)) {
                return "Inicio de sesión exitoso";
            } else {
                return "Contraseña incorrecta. Reintente.";
            }
        } else {
            return "Usuario no encontrado";
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(iniciarSesion("fer.mendez@mail.com", "Abc12345"));
// Prueba 1
        System.out.println(iniciarSesion("sara.ochoa@mail.com", "0000"));
// Prueba 2
        System.out.println(iniciarSesion("falso@mail.com", "12345678"));
// Prueba 3
    }
}
```